

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

1. 브로칭 머신의 크기를 나타내는 것은?

- ① 테이블 크기
- ② 분당 행정수
- ③ 스윙 및 양 센터 간 거리
- ④ 최대 인장력과 최대 행정길이

2. 줄의 길이 방향으로 이송시켜 작업하는 방법으로 황삭 및 다듬질 작업에 적합한 줄작업 방법은?

- ① 직진법 ② 병진법
- ③ 사진법 ④ 황진법

3. 가공물의 바깥 면을 조정숫돌과 지지대를 이용하여 고정, 이송하여 가늘고 긴 가공물을 연삭할 수 있는 연삭기는?

- ① 공구 연삭기 ② 센터리스 연삭기
- ③ 직립형 평면 연삭기 ④ 수평형 평면 연삭기

4. 작업 중 정전이 되었을 때, 취해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 메인 스위치를 끈다.
- ② 절삭공구를 가공물에서 떼어 낸다.
- ③ 기계의 스위치를 끄고 기계 주위를 정리한다.
- ④ 즉시 V-Belt 등 소모된 동력전달장치 부품을 교체한다.

5. 절삭유를 사용하는 목적으로 거리가 먼 것은?

- ① 공구 상면과 칩(Chip) 사이의 마찰을 줄여 절삭을 원활히 한다.
- ② 가공물과 공구를 냉각시켜 열에 의한 정밀도 저하를 방지하고 공구의 수명을 증대시킨다.
- ③ 구성인선의 발생을 촉진하여 표면 거칠기를 향상시킨다.
- ④ 칩을 씻어주어 절삭을 원활히 한다.

6. 입도가 작고 연한 숫돌에 적은 압력으로 가압하면서 가공물에 이송을 주고, 동시에 숫돌에 진동을 주어 표면 거칠기를 향상시키는 가공법은?

- ① 이온가공 ② 스파닝
- ③ 슈퍼피니싱 ④ 배럴 가공

7. 밀링 가공에서 생산성을 향상시키기 위한 절삭속도의 선정 방법으로 틀린 것은?

- ① 커터 수명 연장을 위해 추천 절삭속도보다 약간 높게 설정하는 것이 좋다.
- ② 가공물의 경도, 강도, 인성 등의 기계적 성질을 고려하여 설정한다.
- ③ 거친 절삭에는 속도를 느리게, 이송은 빠르게 하고 절삭 깊이를 크게 선정한다.
- ④ 커터날이 빠르게 마모되면 절삭속도를 좀 더 낮추어 선정한다.

8. 선반에서 $\phi 60\text{mm}$ 의 탄소강을 절삭속도 131m/min 로 가공할 때, 주축 회전수는 약 몇 rpm 인가?

- ① 585 ② 695
- ③ 1290 ④ 1390

9. 선반작업에서 가공물의 길이가 지름의 20배 이상 긴 것을 가공할 때, 진동과 가공에 의한 힘을 방지하기 위한 장치는?

는?

- ① 맨드릴 ② 돌리개
- ③ 방진구 ④ 면판

10. 호닝 작업에서 원통형태의 숫돌공구인 혼(Hone)의 운동방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 회전운동
- ② 곡선 왕복운동
- ③ 회전운동과 곡선 왕복운동의 교대운동
- ④ 회전운동과 축방향 직선 왕복운동의 합성운동

11. 연삭숫돌의 결합제 종류에서 주성분이 점토와 장석인 결합제는?

- ① 비트리파이드 결합제 ② 실리케이트 결합제
- ③ 레지노이드 결합제 ④ 셀락 결합제

12. 기차바퀴처럼 지름이 크고, 길이가 짧은 가공물의 가공에 가장 적합한 선반은?

- ① 탁상 선반 ② 공구 선반
- ③ 터릿 선반 ④ 정면 선반

13. 머시닝 센터가공에서 공구경 보정 취소 시 사용되는 G코드(Code)는?

- ① G40 ② G30
- ③ G20 ④ G10

14. 탄화규소, 산화알루미늄 등의 미세한 분말가루를 넣어 가압과 상대운동을 시켜서 가공하는 것은?

- ① 호닝 ② 래핑
- ③ 그라인딩 ④ 슈퍼피니싱

15. 보통 보링머신의 보링 작업 시 주로 사용되는 절삭공구는?

- ① 다이스 ② 탭
- ③ 혼 ④ 바이트

16. CNC 선반에서 사용하는 워드의 설명이 옳은 것은?

- ① T0305에서 05는 공구번호이다.
- ② G50은 내·외경 황삭 사이클이다.
- ③ G03는 원호보간으로 공구의 진행 방향은 반시계 방향이다.
- ④ G04 P200은 Dwell Time으로 공구 이송시 2초 동안 정지된다.

17. 절삭저항의 3분력에 포함되지 않는 것은?

- ① 표면분력 ② 주분력
- ③ 이송분력 ④ 배분력

18. 주로 수직 밀링머신에서 사용되는 절삭공구로 넓은 평면을 가공하기에 가장 적당한 것은?

- ① 더브테일 밀링커터 ② 정면 밀링커터
- ③ 메탈소 ④ 엔드밀

19. 연삭숫돌의 검사방법으로 고무 해머를 사용하여 음향의 둔탁함·울림 등으로 균열이나 결함을 검사하는 방법은?

- ① 육안검사 ② 음향검사
- ③ 회전시험 ④ 가공시험

20. 절삭날과 자루가 분리되고, 엔드밀의 지름이 큰 경우에 사용되는 엔드밀은?

- ① 평 엔드밀 ② 라프 엔드밀
③ 볼 엔드밀 ④ 셀 엔드밀

2과목 : 기계재료 및 요소

21. 센터리스 연삭기에서 통과 이송법으로 연삭할 때, 회전수가 40rpm, 조정숫돌바퀴의 바깥지름이 500mm, 경사각이 4° 일 때, 1분 동안의 이송속도(m/min)는 약 얼마인가?

- ① 89.7 ② 13.8
③ 4.38 ④ 2.08

22. 래핑 작업에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가공면이 매끈한 거울면을 얻을 수 있다.
② 정밀도가 높은 제품을 가공할 수 있다.
③ 가공면은 윤활성 및 내마모성이 좋다.
④ 작업이 깨끗하고 먼지가 적다.

23. 열에 민감한 가공물, 연질가공물, 두께가 얇은 판 등을 변형없이 가공하는 데 적합한 가공법은?

- ① 전주가공 ② 전해연삭
③ 전해연마 ④ 초음파 가공

24. 대형 가공물의 구멍 뚫기 작업에 적합한 기계로서 드릴링 헤드를 수평방향으로 이동하는 암(Arm)과 암을 지지하는 직립 칼럼(Vertical Column)으로 구성되어 있는 것은?

- ① 레이디얼 드릴링머신 ② 이동식 드릴링머신
③ 다축 드릴링머신 ④ 탁상 드릴링머신

25. 분할대에서 직접분할판을 이용하여 원주를 8등분할 때, 몇 구멍씩 회전하면 되는가?

- ① 3구멍씩 회전 ② 4구멍씩 회전
③ 6구멍씩 회전 ④ 8구멍씩 회전

26. 마이크로미터의 원리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 어떤 길이의 변화를 나사의 회전각과 지름에 의해 확대시켜 만든 것이다.
② 어떤 길이의 변화를 볼러 및 게이지 블록을 이용하여 만든 것이다.
③ 어떤 길이의 변화를 기포관 내의 기포위치를 확대시켜 만든 것이다.
④ 어떤 길이의 변화를 광 파장에 의해 확대시켜 만든 것이다.

27. 접시머리 나사의 머리부를 문히게 하기 위해 원뿔 자리를 만드는 작업은?

- ① 태핑(Tapping)
② 스폿페이싱(Spot Facing)
③ 카운터싱킹(Counter Singking)
④ 카운터보링(Counter Boring)

28. 선반에서 테이퍼를 가공하는 방법이 아닌 것은?

- ① 테이퍼 절삭장치를 이용하는 방법
② 복식 공구대를 경사시키는 방법

- ③ 편심장치를 이용하는 방법
④ 심압대를 편위시키는 방법

29. 선반가공법의 종류로 거리가 먼 것은?

- ① 외경 절삭가공 ② 드릴링 가공
③ 총형 절삭가공 ④ 더브테일 가공

30. 각도를 측정하는 측정기기가 아닌 것은?

- ① 오토콜리메이터 ② 플러그게이지
③ 사인바 ④ 수준기

31. 하이트게이지에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 종류로는 HM형, HB형, HT형의 3가지가 대표적이다.
② 기본 구조는 스케일과 베이스 및 서피스게이지로 구성된다.
③ 정반면을 기준으로 높이를 측정하거나 금긋기 작업을 할 수 있다.
④ 아베의 원리에 맞는 구조로 스크라이버를 길게 고정하여 사용한다.

32. 밀링 절삭방법에서 하향절삭과 비교한 상향절삭의 특징은?

- ① 마찰저항이 커진다.
② 백래시를 제거해야 한다.
③ 인선의 수명이 길어진다.
④ 가공 시 충격이 있어 높은 강성을 필요로 한다.

33. 한계게이지를 형태별로 분류한 것 중 틀린 것은?

- ① 링(Ring)형 한계게이지
② 스냅(Snap)형 한계게이지
③ 플러그(Plug)형 한계게이지
④ 직각형(Square)한계게이지

34. 4개의 조(Jaw)가 90° 간격으로 구성·배치되어 있을 때 불규칙한 공작물 고정에 사용되는 척은?

- ① 연동척 ② 단동척
③ 마그네틱척 ④ 콜릿척

35. 호빙머신에서 절삭할 수 있는 기어로 거리가 먼 것은?

- ① 스퍼기어 ② 헬리컬기어
③ 웜기어 ④ 래크기어

36. 다음 중 청동의 합금 원소는?

- ① Cu + Fe ② Cu + Sn
③ Cu + Zn ④ Cu + Mg

37. 수기가공에서 사용하는 줄, 쇠톱날, 정 등의 절삭가공용 공구에 가장 적합한 금속재료는?

- ① 주강 ② 스프링강
③ 탄소공구강 ④ 쾌삭강

38. 다음 비철 재료 중 비중이 가장 가벼운 것은?

- ① Cu ② Ni
③ Al ④ Mg

39. 탄소강에 첨가하는 합금원소와 특성의 관계가 틀린 것은?

- ① Ni - 강인성 증가 ② Cr - 내식성 향상
 ③ Si - 전자기적 특성 개선 ④ Mo - 뜨임취성 촉진

40. 탄소공구강의 단점을 보강하기 위해 Cr, W, Mn, Ni, V 등을 첨가하여 경도, 절삭성, 주조성을 개선한 강은?

- ① 주조경질합금 ② 초경합금
 ③ 합금공구강 ④ 스테인리스강

3과목 : 기계제도(절삭부분)

41. 테이퍼 핀의 테이퍼 값과 호칭 지름을 나타내는 부분은?

- ① 1/100, 큰 부분의 지름
 ② 1/100, 작은 부분의 지름
 ③ 1/50, 큰 부분의 지름
 ④ 1/50, 작은 부분의 지름

42. 일반적인 합성수지의 공통된 성질로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 가볍다. ② 착색이 자유롭다.
 ③ 전기절연성이 좋다. ④ 열에 강하다.

43. 베어링의 호칭번호가 6308일 때 베어링의 안지름은 몇 mm 인가?

- ① 35 ② 40
 ③ 45 ④ 50

44. 나사의 기호 표시가 틀린 것은?

- ① 미터계 사다리꼴나사 : TM
 ② 인치계 사다리꼴나사 : Tr
 ③ 유니파이 보통나사 : UNC
 ④ 유니파이 가는나사 : UNF

45. 철-탄소계 상도에서 공정 주철은?

- ① 4.3%C ② 2.1%C
 ③ 1.3%C ④ 0.86%C

46. 2kN의 짐을 들어 올리는 데 필요한 볼트의 바깥지름은 몇 mm 이상이어야 하는가? (단, 볼트 재료의 허용 인장응력은 400N/cm²이고, 안전계수를 적용한다.)

- ① 20.2 ② 31.6
 ③ 36.5 ④ 42.2

47. 간헐운동(Intermittent Motion)을 제공하기 위해서 사용되는 기어는?

- ① 베벨기어 ② 헬리컬기어
 ③ 웜기어 ④ 제네바기어

48. 직접전동 기계요소인 홈 마찰자에서 홈의 각도(2α)는?

- ① 2α = 10 ~ 20° ② 2α = 20 ~ 30°
 ③ 2α = 30 ~ 38° ④ 2α = 40 ~ 50°

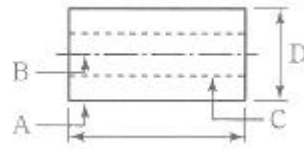
49. 원통형 코일의 스프링 지수가 9이고, 코일의 평균 지름이 180mm이면 소선의 지름은 몇 mm 인가?

- ① 9 ② 18
 ③ 20 ④ 27

50. 나사의 피치가 일정할 때 리드(Lead)가 가장 큰 것은?

- ① 4줄 나사 ② 3줄 나사
 ③ 2줄 나사 ④ 1줄 나사

51. 그림과 같은 도면에서 A, B, C, D 선의 용도에 의한 명칭이 틀린 것은?

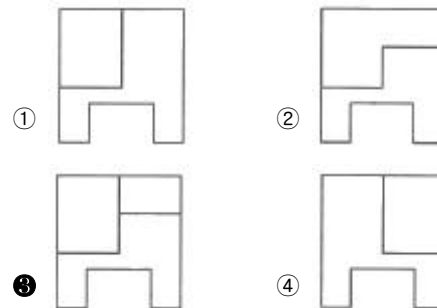
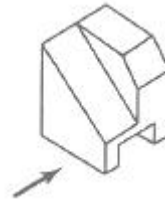


- ① A : 외형선 ② B : 중심선
 ③ C : 숨은선 ④ D : 치수 보조선

52. 도면에서의 치수 배치방법에 해당하지 않는 것은?

- ① 직렬치수 기입법 ② 누진치수 기입법
 ③ 좌표치수 기입법 ④ 상대치수 기입법

53. 그림과 같은 입체도에서 화살표 방향을 정면도로 하였을 때 우측면도로 올바른 것은?



54. 표면의 결 도시방법에서 가공으로 생긴 커터의 줄무늬가 여러 방향일 때 사용하는 기호는?

- ① X ② R
 ③ C ④ M

55. 미터가는나사의 호칭 표시 “M8×1”에서 “1”이 뜻하는 것은?

- ① 나사산의 줄 수 ② 나사의 호칭지름
 ③ 나사의 피치 ④ 나사의 등급

56. 다음 기하공차 도시기호에서 “AⓂ”이 의미하는 것은?



- ① 위치도에 최소실체공차방식을 적용한다.
 ② 데이텀 형체에 최대실체공차방식을 적용한다.
 ③ φ0.04mm의 공차값에 최소실체공차방식을 적용한다.

④ $\phi 0.04\text{mm}$ 의 공차값에 최대실체공차방식을 적용한다.

57. 축의 치수가 $\phi 30 \begin{smallmatrix} -0.05 \\ -0.20 \end{smallmatrix}$, 구멍의 치수가

$\phi 300 \begin{smallmatrix} +0.15 \\ 0 \end{smallmatrix}$ 인 끼워맞춤에서 최소틈새는?

- ① 0 ② 0.05
③ 0.15 ④ 0.20

58. 기어제도에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 피치원은 가는 실선으로 그린다.
② 잇봉우리원은 굵은 실선으로 그린다.
③ 잇줄 방향은 통상 3개의 가는 실선으로 표시한다.
④ 축에 직각된 방향으로 단면 도시할 경우 이골의 선은 굵은 실선으로 그린다.

59. 정면, 평면, 측면을 하나의 투상면 위에서 동시에 볼 수 있도록 두 개의 옆면 모서리가 수평선에 30° 가 되고 3개의 측간 각도가 120° 가 되는 투상도는?

- ① 등각투상도 ② 정면투상도
③ 입체투상도 ④ 부등각투상도

60. 코일 스프링의 제도방법으로 틀린 것은?

- ① 코일 스프링의 정면도에서 나선모양 부분은 직선으로 나타내서는 안 된다.
② 코일 스프링은 일반적으로 하중이 걸린 상태에서 도시하지는 않는다.
③ 스프링의 모양만을 간략도로 나타내는 경우에는 스프링 재료의 중심선만을 굵은 실선으로 그린다.
④ 코일 부분의 양끝을 제외한 동일 모양 부분의 일부를 생략할 때는 선지름의 중심선을 가는 1점 쇄선으로 나타낸다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	②	④	③	③	①	②	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	①	②	④	③	①	②	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	②	①	①	①	③	③	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	④	②	④	②	③	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	②	①	②	④	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	④	③	②	②	①	①	①